

Desarrollo DDD con Vue y PrimeVue

<https://gemini.google.com/app/4b37874088ea7659>

User prompt: Dime como hacer esto, usando DDD y Vue

Response: Para resolver esta evaluación con éxito aplicando **Domain-Driven Design (DDD)**, arquitectura por capas y componentes en **Vue 3 (Composition API)**, sigue esta estructura paso a paso.

1. Inicialización y Dependencias

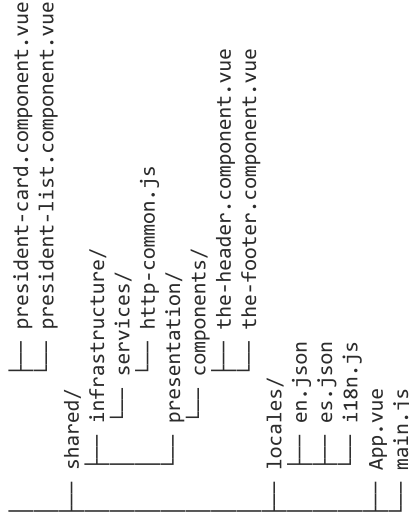
Ejecuta los siguientes comandos para crear el proyecto Vite bajo la convención de nomenclatura pc1nrcuode (reemplaza con tu NRC y código):

```
npm create vite@latest pc17461u202019287 -- --template vue
cd pc17461u202019287
npm install
npm install primevue primeicons primeflex axios vue-i18n
```

2. Estructura de Directorios (DDD y Arquitectura por Capas)

Organiza src/ dividiendo el proyecto en los subdominios shared y exploration, aplicando capas físicas en kebab-case:

```
src/
├── assets/
├── exploration/
│   ├── domain/
│   │   ├── model/
│   │   │   └── president.entity.js
│   ├── infrastructure/
│   │   ├── assemblers/
│   │   │   └── president.assembler.js
│   │   ├── services/
│   │   │   └── president-api.service.js
│   ├── presentation/
│   │   └── components/
```



3. Subdominio Exploration: Dominio e Infraestructura

Configuración HTTP Compartida

src/shared/infrastructure/services/http-common.js:

```

/**
 * @summary Instancia centralizada de Axios para peticiones HTTP.
 * @author Tu Nombre y Apellido
 */
import axios from 'axios';

export default axios.create({
  baseURL: 'https://api.sampleapis.com/presidents',
  headers: {
    'Content-type': 'application/json'
  }
});

```

Entidad de Dominio

src/exploration/domain/model/president.entity.js (la clase no lleva sufijo Entity):

```
/**
 * @summary Entidad de negocio que representa a un Presidente.
 * @author Tu Nombre y Apellido
 */
export class President {
  /**
   * @param {number} id
   * @param {number} ordinal
   * @param {string} name
   * @param {string} yearsInOffice
   * @param {Array<string>|string} vicePresidents
   * @param {string} photo
   */
  constructor(id, ordinal, name, yearsInOffice, vicePresidents, photo) {
    this.id = id;
    this.ordinal = ordinal;
    this.name = name;
    this.yearsInOffice = yearsInOffice;
    this.vicePresidents = Array.isArray(vicePresidents) ? vicePresidents : [vicePresidents];
    this.photo = photo;
  }

  /**
   * Genera el slug en kebab-case para la biografía.
   * @returns {string}
   */
  get bioSlug() {
    return this.name
      .toLowerCase()
      .trim()
      .replace(/[\^\w\s-]/g, '')
      .replace(/[\s-]+/g, '-')
      .replace(/^-+|-+$/g, '');
  }
}
```

Patrón Assembler

```

src/exploration/infrastructure/assemblers/president.assembler.js:
import { President } from '../../../../../domain/model/president.entity.js'

/**
 * @summary Transforma recursos (DTOs) de la API en entidades del
 * @author Tu Nombre y Apellido
 */
export class PresidentAssembler {
  /**
   * @param {Object} resource
   * @returns {President}
   */
  static toEntity(resource) {
    return new President(
      resource.id,
      resource.ordinal,
      resource.name,
      resource.yearsInOffice,
      resource.vicePresidents,
      resource.photo
    );
  }
}

/**
 * @param {Array<Object>} resources
 * @returns {Array<President>}
 */
static toEntities(resources) {
  return resources.map(resource => this.toEntity(resource));
}
}

```

Servicio API

```

src/exploration/infrastructure/services/president-api.service.js:
import http from '../../../../../shared/infrastructure/services/http-con

/**

```

```

* @summary Servicio de infraestructura para comunicarse con el er
* @author Tu Nombre y Apellido
*/
export class PresidentApiService {
/**
 * Obtiene la lista completa de presidentes.
 * @returns {Promise<AxiosResponse<any>>}}
 */
  getAll() {
    return http.get('/presidents');
  }
}

```

4. Internacionalización y Configuración de PrimeVue

Configuración i18n

```

src/locales/en.json:
{
  "toolbar": {
    "title": "The White House Historical Association"
  },
  "presidents": {
    "title": "US Presidents",
    "ordinal": "Ordinal",
    "yearsInOffice": "Years in Office",
    "vicePresidents": "Vice Presidents",
    "seeBiography": "See Biography"
  },
  "footer": {
    "copyright": "Copyright 2025 The White House Association, inc
    "developedBy": "Developed by"
  }
}

src/locales/es.json:

```

```

{
  "toolbar": {
    "title": "Asociación Histórica de la Casa Blanca"
  },
  "presidents": {
    "title": "Presidentes de EE.UU.",
    "ordinal": "Orden",
    "yearsInOffice": "Años en el cargo",
    "vicePresidents": "Vicepresidentes",
    "seeBiography": "Ver Biografía"
  },
  "footer": {
    "copyright": "Copyright 2025 The White House Association, inc
    "developedBy": "Desarrollado por"
  }
}

```

```
src/locales/i18n.js:
```

```

import { createI18n } from 'vue-i18n';
import en from './en.json';
import es from './es.json';

const i18n = createI18n({
  legacy: false,
  locale: 'en',
  fallbackLocale: 'en',
  messages: { en, es }
});

export default i18n;

```

Configuración Global en src/main.js

Registra PrimeVue usando el prefijo obligatorio pv- en los componentes:

```

import { createApp } from 'vue';
import App from './App.vue';
import i18n from './locales/i18n.js';

```

```
import PrimeVue from 'primevue/config';
import 'primevue/resources/themes/md-light-indigo/theme.css';
import 'primevue/resources/primevue.min.css';
import 'primeicons/primeicons.css';
import 'primeflex/primeflex.css';

import Toolbar from 'primevue/toolbar';
import Card from 'primevue/card';
import Button from 'primevue/button';
import SelectButton from 'primevue/selectbutton';

const app = createApp(App);

app.use(PrimeVue, { ripple: true });
app.use(i18n);

// Componentes registrados con prefijo pv-
app.component('pv-toolbar', Toolbar);
app.component('pv-card', Card);
app.component('pv-button', Button);
app.component('pv-select-button', SelectButton);

app.mount('#app');
```

5. Capa de Presentación

Toolbar (Header)

src/shared/presentation/components/the-header.component.vue (utiliza Clearbit Logo API y selector de idioma):

```
<script setup>
import { useI18n } from 'vue-i18n';
import { ref, watch } from 'vue';

const { locale, t } = useI18n();
const selectedLanguage = ref(locale.value.toUpperCase());
const languages = ref(['EN', 'ES']);
```

```

watch(selectedLanguage, (newLang) => {
  locale.value = newLang.toLowerCase();
});
</script>

<template>
<header>
  <pv-toolbar class="bg-primary border-none shadow-2" role="banr
<template #start>
  <div class="flex align-items-center gap-3">
    
    <span class="font-bold text-lg text-white" aria-level="j
  </div>
</template>

<template #end>
  <pv-select-button
    v-model="selectedLanguage"
    :options="languages"
    aria-label="Language selection"
  />
</template>
</pv-toolbar>
</header>
</template>

```

Tarjeta de Presidente

```

src/exploration/presentation/components/president-
card.component.vue (incorpora fallback de imagen y enlace en pestaña
nueva):

<script setup>
import { useI18n } from 'vue-i18n';
import { President } from '../domain/model/president.entity.js'

```

```

const { t } = useI18n();

const props = defineProps({
  president: {
    type: President,
    required: true
  }
});

const defaultPhoto = 'https://via.placeholder.com/300x400?text=No+
';

const openBiography = () => {
  const url = `https://www.whitehousehistory.org/bios/${props.president.name}`;
  window.open(url, '_blank', 'noopener,noreferrer');
};

</script>

<template>
  <pv-card class="h-full flex flex-column justify-content-between">
    <template #header>
      
    </template>
    <template #title>
      {{ president.name }}
    </template>
    <template #subtitle>
      {{ t('presidents.ordinal') }}: #{{ president.ordinal }}
    </template>
    <template #content>
      <p class="m-0 mb-2">
        <strong>{{ t('presidents.yearsInOffice') }}</strong> {{ t('
        </p>
      <p class="m-0">
        <strong>{{ t('presidents.vicePresidents') }}</strong> {{

```

```

</p>
</template>
<template #footer>
  <pv-button
    :label=t('presidents.seeBiography')"
    icon="pi pi-external-link"
    class="w-full p-button-outlined"
    @click="openBiography"
    :aria-label="'{'presidents.seeBiography'}' - ${presider
  />
</template>
</pv-card>
</template>

```

Vista US Presidents

```

src/exploration/presentation/components/president-
list.component.vue:

<script setup>
import { ref, onMounted } from 'vue';
import { useI18n } from 'vue-i18n';
import { PresidentApiService } from '../infrastructure/service';
import { PresidentAssembler } from '../infrastructure/assembler';
import PresidentCard from './president-card.component.vue';

const { t } = useI18n();
const presidents = ref([]);
const presidentService = new PresidentApiService();

onMounted(async () => {
  try {
    const response = await presidentService.getAll();
    presidents.value = PresidentAssembler.toEntities(response.data);
  } catch (error) {
    console.error('Error fetching presidents:', error);
  }
});
</script>

```

```

<template>
  <main class="p-4" role="main">
    <h1 class="text-3xl mb-4 font-bold text-800">{{ t('presidents.
    <div class="grid">
      <div
        v-for="item in presidents"
        :key="item.id"
        class="col-12 sm:col-6 md:col-4 lg:col-3 p-2"
      >
        <president-card :president="item" />
      </div>
    </div>
    </main>
  </template>

```

Footer

src/shared/presentation/components/the-footer.component.vue:

```

<script setup>
import { useI18n } from 'vue-i18n';
const { t } = useI18n();
</script>

<template>
  <footer class="p-4 bg-gray-900 text-white text-center mt-auto" r
    <p class="m-0 mb-2 font-medium">{{ t('footer.copyright') }}</f
    <p class="m-0 text-sm text-gray-400">
      {{ t('footer.developedBy') }} u202019287 - Ángel Velásquez
    </p>
  </footer>
</template>

```

Componente Raiz

src/App.vue:

```

<script setup>
import TheHeader from './shared/presentation/components/the-header
import TheFooter from './shared/presentation/components/the-footer

```

```
import PresidentList from './exploration/presentation/components/{
</script>

<template>
  <div class="min-h-screen flex flex-column">
    <the-header />
    <div class="flex-grow-1">
      <president-list />
    </div>
    <the-footer />
  </div>
</template>
```

6. Lista de Verificación Previa a la Entrega

1. **JSDoc:** Verifica que todos los archivos creados tengan los bloques `@summary` y `@author` con tus nombres y apellidos.
 2. **README.md:** Redáctalo en inglés documentando descripción, features, librerías y datos de autoría.
 3. **Nombre del paquete:** Comprime la carpeta raíz en formato `.zip` con el formato exacto requerido (por ejemplo: `pc17461u202019287.zip`), asegurándote de excluir `node_modules/` y `.git/` antes de empaquetar.
-